

02 傅里叶分析

一、知识点讲解

1. 信号空间与正交分解

在信号处理中，常常把信号看作**向量**，但这里的向量不是三维空间中的箭头，而是无穷维空间中的一个点。每个时刻的取值对应一个“坐标”，因此连续时间信号 $x(t)$ 可视为无穷维向量，离散序列 $x[n]$ 则可视为可数无穷维向量。

1.1 内积与范数

- **内积** (Inner Product) 衡量两个信号的“相似程度” 或一个信号在另一个信号上的投影大小。

- 连续时间: $\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t) dt$
- 离散时间: $\langle x[n], y[n] \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n]$
- 其中 $y^*(t)$ 表示复共轭。若信号为实信号，则共轭可省略。

- **范数** (Norm) 表示信号的长度或能量:

- $\|x(t)\| = \sqrt{\langle x(t), x(t) \rangle} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt}$
- 这就是信号**能量**的平方根。

1.2 正交与正交基

- 若两个信号的内积为零，即 $\langle x, y \rangle = 0$ ，则称它们**正交** (orthogonal)。
- **正交函数集**: 一组函数 $\{\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_n(t)\}$ ，其中任意两个不同的函数正交。
- **完备正交函数集**: 如果该函数集中函数个数趋于无穷时，能够用来**精确表示**任何满足一定条件的信号 (例如均方收敛)，则称该函数集是完备的。
 - 常用的完备正交函数集: 三角函数集 $\{1, \cos \omega t, \cos 2\omega t, \dots, \sin \omega t, \sin 2\omega t, \dots\}$ ，在区间 $[t_0, t_0 + T]$ 上 ($T = 2\pi/\omega$) 是完备的。
 - 另一个重要完备集: 复指数函数集 $\{e^{jn\omega t}\}$ 。

这里“正交”不是把两个函数直接相乘就得到 0，而是看在指定区间内的积分是否为 0。例如在一个周期上，不同频率的正弦和余弦满足

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt = 0 \quad (n \neq m)$$

复指数形式也是同样思想:

$$\int_{t_0}^{t_0+T} e^{jn\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = 0 \quad (n \neq m)$$

其中 j 是虚数单位 (工程上常用 j 代替 i ，且 $j^2 = -1$)， n, m 是整数谐波编号， ω_0 是基角频率， t 是时间变量。这些符号共同描述“第几条频率分量”以及它在时间上的变化。

1.3 正交分解与傅里叶级数的思想 任意信号 $f(t)$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 上可以用一组正交函数 $\{\phi_k(t)\}$ 的线性组合近似:

$$f(t) \approx \sum_{k=1}^n c_k \phi_k(t)$$

在最小均方误差意义下，系数为：

$$c_k = \frac{\langle f(t), \phi_k(t) \rangle}{\langle \phi_k(t), \phi_k(t) \rangle} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \phi_k^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} |\phi_k(t)|^2 dt}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 且函数集完备时，上式成为精确等式，这就是**正交分解**。傅里叶级数正是用三角函数（或复指数）作正交分解的结果。

2. 傅里叶级数（周期信号）

2.1 三角形式傅里叶级数 设周期信号 $f(t)$ 周期为 T ，角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 。在满足狄利克雷条件（一个周期内绝对可积、有限个极值点、有限个间断点）时，可以展开为：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

系数计算公式：

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt \end{aligned}$$

（积分区间也可取任意一个周期，如 $[-T/2, T/2]$ 。）

物理意义：周期信号可以分解为直流分量 a_0 和一系列正弦、余弦谐波分量之和。

2.2 复指数形式傅里叶级数 欧拉公式把三角函数和复指数统一在一起： $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ 。由它可直接得到

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

这说明正弦、余弦可以看成两条方向相反的复指数旋转分量之和。于是三角形式能够合并为复指数形式：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega t}$$

其中傅里叶系数为：

$$F_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega t} dt$$

在傅里叶级数里，积分区间取一个周期（如 0 到 T ）就够了，因为周期信号在其余区间只是重复；而到了傅里叶变换，处理对象是非周期信号，才需要在全时域 $(-\infty, +\infty)$ 上积分。

与三角形系数关系：

$$F_0 = a_0, \quad F_n = \frac{a_n - jb_n}{2}, \quad F_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2} \quad (n > 0)$$

3. 傅里叶变换（非周期信号）

3.1 从傅里叶级数到傅里叶变换 当周期 $T \rightarrow \infty$ 时，周期信号变为非周期信号，谱线间隔 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$ ，离散谱变成连续谱。此时并不是原信号写不出来了，而是“按离散谱线编号的系数”不再方便。频率点从可数无穷变成不可数无穷，单条谱线对应的系数趋于无穷小，这就导致更适合改用每单位频率上的分量强度来描述，这就是频谱密度函数 $F(\omega)$ 。于是分析对象也从“按谐波序号 n 看系数”转为“按连续频率 ω 看分布”，定义为：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

式中的 $e^{-j\omega t}$ 是“分析基函数”或“频率探针”。固定某个 ω 后，它在复平面上随时间旋转：正频率通常对应逆时针旋转，负频率对应顺时针旋转；前面的负号表示在分析时用共轭方向去匹配信号里的该频率分量。若某个频率成分与这个旋转基函数同频同相，积分累加后就会增强；不同频率则在正负摆动中相互抵消。

这一运算称为**傅里叶变换**（Fourier Transform）。其逆变换为：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

通常记作 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 。

物理意义： $F(\omega)$ 表示信号中频率为 ω 的复指数分量的**密度**； $|F(\omega)|$ 是幅度谱，给出“该频率有多强”； $\angle F(\omega)$ 是相位谱，给出“该频率在时间上相对平移了多少”。幅度与相位合在一起，才能完整重建原信号，缺少任何一个都会丢失信息。

3.2 常见信号的傅里叶变换

- **矩形脉冲：** $f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$ ，其中 $\text{rect}(t/\tau)$ 表示“宽度为 τ 、中心在 0 的门函数”，即

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \tau/2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

其傅里叶变换为

$$F(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \frac{2 \sin(\omega\tau/2)}{\omega}$$

其中 $\text{sinc}(x) = \sin x / x$ （有些教材也记为 $\text{sa}(x)$ ）。它反映了“时域越窄、频域越宽”的典型对应关系。

- **升余弦信号**: $f(t) = \frac{1}{2} [1 + \cos(\frac{2\pi t}{\tau})] \text{rect}(\frac{t}{\tau})$ 等, 其频谱比矩形脉冲更集中在低频区域。
- **直流信号**: $f(t) = 1$

$$F(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

这个结果不能按普通可积函数直接积分得到, 因为 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} dt$ 在常规意义下不收敛。用广义函数观点, 常数信号只含“零频率”成分, 因此其频谱应全部集中在 $\omega = 0$, 最自然的表示就是位于原点的冲激函数。

- **余弦信号**: $f(t) = \cos(\omega_0 t)$

$$F(\omega) = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

虽然余弦是周期信号, 常见于傅里叶级数, 但放到傅里叶变换框架中同样成立, 这体现了同一套频域描述的统一性。其本质是

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t}$$

即由正、负两个频率分量组成, 所以频谱中对应两条冲激谱线。

- **符号函数**: $f(t) = \text{sgn}(t)$, 其中

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

其傅里叶变换为

$$F(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

3.3 傅里叶变换的基本性质

1. **线性**: $a f_1(t) + b f_2(t) \leftrightarrow a F_1(\omega) + b F_2(\omega)$
2. **时移**: $f(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} F(\omega)$ 。时域平移不会改变幅度谱, 只会在线性相位上增加一项, 因此主要影响“相位对频率的斜率”。
3. **频移**: $f(t) e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$ 。时域乘上复指数, 相当于把频谱整体平移; 乘 $e^{j\omega_0 t}$ 向右移, 乘 $e^{-j\omega_0 t}$ 向左移。
4. **尺度变换**: $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$
5. **奇偶性**: 若 $f(t)$ 为实函数, 则 $F(\omega)$ 的实部为偶函数、虚部为奇函数; 若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $F(\omega)$ 为实偶函数; 若 $f(t)$ 为奇函数, 则 $F(\omega)$ 为虚奇函数。
6. **时域微分**: $\frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$
7. **时域积分**: $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0) \delta(\omega)$
8. **卷积定理**:

- 时域卷积: $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega)F_2(\omega)$
 - 频域卷积: $f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F_1(\omega) * F_2(\omega)$
-

4. 变换的本质

傅里叶变换本质上是一种**坐标变换**：将时域信号变换到频域坐标系中。在频域中，卷积运算变成了乘法，许多复杂问题得以简化。就像在笛卡尔坐标系中圆的方程是二次的，而在极坐标系中圆的方程是线性的 $r = r_0$ ；傅里叶变换让我们能够从“频率”的角度更清晰地观察信号的结构。

二、例题讲解（来源：DeepSeek）

例题 1：周期信号的傅里叶级数

题目

设周期信号

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ -1, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

周期 $T = 2$ 。求其三角形形式傅里叶级数，并写出前三次谐波的表达式。

参考答案

周期 $T = 2$ ，角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ 。计算系数：

- 直流分量：

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 1 dt + \int_1^2 (-1) dt \right) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$$

- a_n ：

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt = \int_0^1 \cos(n\pi t) dt + \int_1^2 (-\cos(n\pi t)) dt$$

由于 $\cos(n\pi t)$ 在 $[0, 2]$ 上的对称性，可直接计算：

$$\int_0^1 \cos(n\pi t) dt = \left. \frac{\sin(n\pi t)}{n\pi} \right|_0^1 = \frac{\sin(n\pi)}{n\pi} = 0$$

$$\int_1^2 \cos(n\pi t) dt = \left. \frac{\sin(n\pi t)}{n\pi} \right|_1^2 = \frac{\sin(2n\pi) - \sin(n\pi)}{n\pi} = 0$$

故 $a_n = 0$ 。

• b_n :

$$b_n = \int_0^1 \sin(n\pi t) dt + \int_1^2 (-\sin(n\pi t)) dt$$

$$\int_0^1 \sin(n\pi t) dt = -\frac{\cos(n\pi t)}{n\pi} \Big|_0^1 = \frac{1 - \cos(n\pi)}{n\pi} = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}$$

$$\int_1^2 \sin(n\pi t) dt = -\frac{\cos(n\pi t)}{n\pi} \Big|_1^2 = \frac{-\cos(2n\pi) + \cos(n\pi)}{n\pi} = \frac{-1 + (-1)^n}{n\pi}$$

所以第二项取负号后为 $-\int_1^2 \sin(n\pi t) dt = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}$ 。两者相加:

$$b_n = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi} = \begin{cases} 0, & n = 2m \\ \frac{4}{n\pi}, & n = 2m + 1 \end{cases}$$

因此三角形式傅里叶级数为:

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)\pi} \sin((2k+1)\pi t)$$

前三次谐波 ($k = 0, 1, 2$):

$$f(t) \approx \frac{4}{\pi} \sin(\pi t) + \frac{4}{3\pi} \sin(3\pi t) + \frac{4}{5\pi} \sin(5\pi t)$$

例题 2: 矩形脉冲的傅里叶变换

题目

已知矩形脉冲信号

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \tau/2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求其傅里叶变换 $F(\omega)$, 并画出幅度谱草图。

参考答案

由定义:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{e^{-j\omega\tau/2} - e^{j\omega\tau/2}}{-j\omega} = \frac{2 \sin(\omega\tau/2)}{\omega}$$

通常写成 $F(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 其中 $\text{sinc}(x) = \sin x / x$ 。

幅度谱 $|F(\omega)| = \tau \left| \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|$, 在 $\omega = 0$ 处 $|F(0)| = \tau$; 第一零点位于 $\frac{\omega\tau}{2} = \pi$, 即 $\omega = \frac{2\pi}{\tau}$ 。主瓣宽度为 $\frac{4\pi}{\tau}$ 。相位谱在 $\frac{\omega\tau}{2}$ 过零点处发生 π 跳变。

画图时可先画一条关于 $\omega = 0$ 对称的 sinc 形包络: 中心点取值最高, 为 τ ; 在 $\omega = \pm \frac{2\pi}{\tau}$ 处第一次过零; 再往外是幅度逐渐减小、正负交替的旁瓣。若只画幅度谱, 则把负值折到上方; 若画相位谱, 则在每次过零并变号的位置出现 π 的跳变, 这与实信号频谱的符号变化一致。

例题 3: 利用傅里叶变换性质求频谱

题目

已知 $f(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\sin t}{t}$, 利用傅里叶变换的对称性和已知变换, 求 $f(t)$ 的傅里叶变换。

参考答案

已知矩形脉冲

$$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

的傅里叶变换为 $G(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega} = 2 \text{sinc}(\omega)$ 。

根据傅里叶变换的对称性 (对偶性): 若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$ 。

该对偶性可由逆变换直接得到: 把逆变换中的自变量名互换并整理常数因子, 即得到上式。

取 $g(t)$ 的傅里叶变换为 $G(\omega) = 2 \text{sinc}(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\{G(t)\} = 2\pi g(-\omega)$$

即

$$\mathcal{F}\{2 \text{sinc}(t)\} = 2\pi \cdot \begin{cases} 1, & |-\omega| \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} = \begin{cases} 2\pi, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

因此

$$\text{sinc}(t) \leftrightarrow \pi \cdot \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

即 $\frac{\sin t}{t}$ 的傅里叶变换是频域上的矩形脉冲, 幅度为 π , 宽度为 2。